



MICRODISEÑO CURRICULAR

CÓDIGO

MI-FOR-FO-34

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

1 de 8

Facultad: INGENIERÍA

Programa: INGENIERÍA ELECTRÓNICA

1. Identificación del curso

Nombre: SEÑALES Y SISTEMAS

Área: CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA

Código: BEINEL021

Número de créditos: 4

Horas de
acompañamiento
directo:

64

Horas de trabajo
independiente:

128

Total Horas:

192

Carácter del curso: Teórico

Componente Básico

Requisito: VARIABLE COMPLEJA, ECUACIONES DIFERENCIALES

Unidad responsable del microdiseño: PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

2. Presentación del curso

En este curso, los estudiantes explorarán el mundo de las señales y su comportamiento en sistemas de ingeniería. La motivación para tomar esta asignatura radica en su relevancia en numerosas áreas de la ingeniería, como telecomunicaciones, procesamiento de señales, control y más.

El curso inicia con el estudio de conceptos teóricos básicos de señales y sistemas continuos y discretos, operaciones sobre la variable independiente y representación mediante ecuaciones diferenciales y de diferencias. Luego, se trabaja en la Transformada de Laplace como herramienta esencial en el análisis de sistemas, incluyendo función de transferencia y estabilidad. Se presentan los sistemas mediante diagramas de bloques y se estudia su reducción. Finalmente, se aborda la Transformada Z mediante aplicaciones. El uso de MatLab como herramienta de soporte es fundamental. El enfoque no solo es teórico, sino también práctico, desafiando a los estudiantes con proyectos reales para desarrollar habilidades analíticas y de resolución de problemas cruciales para su carrera.

3. Justificación

El curso de Señales y Sistemas es fundamental para los estudiantes de ingeniería, ya que proporciona una base sólida en el análisis y diseño de sistemas en diversas disciplinas. Comprender las señales y su comportamiento en sistemas es esencial en campos como telecomunicaciones, procesamiento de señales y control. El curso permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades prácticas y analíticas, preparándolos para enfrentar desafíos tecnológicos y contribuir al avance en ingeniería. Además, el uso de herramientas como MatLab en el curso garantiza una experiencia de aprendizaje práctica y aplicada.

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



4. Competencias

1. La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería mediante la aplicación de principios de ingeniería, ciencias y matemáticas
2. La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas considerando la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.
3. Una capacidad para comunicarse de manera efectiva con una variedad de audiencias
4. La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y emitir juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales
5. Una capacidad para funcionar de manera efectiva en un equipo cuyos miembros juntos brindan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos
6. La capacidad de desarrollar y realizar experimentos apropiados, analizar e interpretar datos y utilizar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones
7. La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

5. Resultados de aprendizaje, actividades académicas y estrategias de evaluación

Resultados de Aprendizaje	Actividades Académicas	Estrategias de Evaluación
Comprende el concepto de señal y sistema, con sus diferentes clasificaciones.	Sesión dirigida sobre fundamentos de señales y sistemas.	Informe sobre consulta realizada sobre clases de señales.
	Revisión de literatura sobre clases de señales.	Socialización de consulta realizada.
Construye señales arbitrarias a partir de las señales básicas y aplica operaciones sobre la variable independiente.	Sesión dirigida sobre construcción de señales.	Revisión de material publicado sobre construcción de señales.
	Actividad virtual Construcción de señales con MatLab.	Sustentación de construcción de señales realizada con MatLab.
Entiende la convolución gráfica y la aplica en señales.	Sesión dirigida profundizando en la convolución gráfica de señales.	Informe donde muestra la construcción del GUIDE de MatLab para realizar convolución gráfica.
	Elaboración de un GUIDE de MatLab para realizar convolución gráfica.	Sustentación del aplicativo GUIDE realizado y explicación de su código.



Dibuja y reduce diagramas de bloques de sistemas aplicando las reglas.	Revisión de video donde se muestran las reglas de reducción de diagramas de bloques. Taller en clase donde se evidencia la construcción de diagramas de bloques y su reducción.	Taller donde evidencia la construcción en diagrama de bloques de un sistema y su reducción. Evaluación escrita para demostrar capacidad de construcción de señales y reducción de bloques.
Aplica la Transformada de Laplace y su inversa para la solución de problemas.	Sesión dirigida mostrando la técnica de solución de inversa de Laplace. Solución de ejercicios sobre transformada e inversa de Laplace.	Socialización sobre solución a la Transformada inversa de Laplace. Informe y sustentación de ejercicios realizados sobre transformada Inversa de Laplace.
Comprende el concepto de Función de transferencia y su aplicación en el análisis de sistemas.	Lectura dirigida para comprender los conceptos de función de transferencia y sus aplicaciones. Uso de simulación mediante Matlab para determinar la función de transferencia, los zeros, polos y estabilidad de un sistema.	Socialización de aportes a lectura sobre aplicaciones de la transformada de Laplace. Ejercicios de aplicación mediante Matlab para determinar la estabilidad de un sistema.
Comprende el concepto de Transformada Z y sus aplicaciones en sistemas discretos.	Sesión dirigida para comprender el concepto de Transformada Z y sus propiedades. Desarrollo de Taller en clase para comprender las aplicaciones de la Transformada Z.	Revisión de taller sobre aplicaciones de Transformada Z. Evaluación escrita para evidenciar apropiación aplicaciones de Transformada de Laplace y Transformada Z.

6. Evaluación general del curso

Resultados de aprendizaje	Desempeño deseado
Comprende el concepto de señal y sistema, con sus diferentes clasificaciones.	Define adecuadamente el concepto de señal, sus características fundamentales y su importancia en el análisis de sistemas. Conoce las diferentes clasificaciones de señales, como señales continuas y discretas, periódicas y aperiódicas, y señales determinísticas y aleatorias. Aplica las clasificaciones de señales en ejemplos prácticos y reales, identificando el tipo de señal en situaciones dadas. Comunica de manera clara y efectiva el concepto de señal y sistema, demostrando una comprensión profunda y precisa al describir sus diferentes clasificaciones.

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



MICRODISEÑO CURRICULAR

CÓDIGO

MI-FOR-FO-34

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

4 de 8

	Plenamente alcanzado (90-100%)	Alcanzado en alto grado (70-90%)	Alcanzado de manera aceptable (50-70%)	Aún no alcanzado (10-50%)	Aún no intentado (0-10%)
Construye señales arbitrarias a partir de las señales básicas y aplica operaciones sobre la variable independiente.	Crea señales arbitrarias a partir de señales básicas, demostrando un dominio adecuado de las técnicas de combinación y superposición. Aplica las señales construidas en situaciones prácticas y reales, mostrando creatividad y comprensión de cómo utilizar diferentes combinaciones de señales para resolver problemas específicos. Analiza y describe el comportamiento de las señales construidas, identificando sus características y propiedades en función de las operaciones realizadas.				
	Completamente alcanzado (90-100%)	Alcanzado en alto grado (70-90%)	Alcanzado de manera aceptable (50-70%)	Aún no alcanzado (10-50%)	Aún no intentado (0-10%)
Entiende la convolución gráfica y la aplica en señales.	Entiende y explica adecuadamente el concepto de convolución gráfica en el contexto de señales y sistemas. Aplica la convolución gráfica en señales específicas, demostrando un dominio adecuado de las técnicas y pasos requeridos. Realiza la convolución gráfica e interpreta los resultados obtenidos, identificando características y comportamientos relevantes en las señales convolucionadas. Resuelve problemas que involucren la convolución gráfica en diversas situaciones y contextos, mostrando un enfoque analítico y razonamiento sólido.				
	Completamente alcanzado (90-100%)	Alcanzado en alto grado (70-90%)	Alcanzado de manera aceptable (50-70%)	Aún no alcanzado (10-50%)	Aún no intentado (0-10%)
Dibuja y reduce diagramas de bloques de sistemas aplicando las reglas.	Representa correctamente sistemas mediante diagramas de bloques, mostrando precisión y claridad en la representación gráfica. Aplica adecuadamente las reglas de reducción de bloques en la simplificación de diagramas, demostrando un dominio de las técnicas de simplificación. Analiza y describe el comportamiento de sistemas representados mediante diagramas de bloques, identificando la relación entre las entradas y salidas del sistema.				
	Completamente alcanzado (90-100%)	Alcanzado en alto grado (70-90%)	Alcanzado de manera aceptable (50-70%)	Aún no alcanzado (10-50%)	Aún no intentado (0-10%)
Aplica la Transformada de Laplace y su inversa para la solución de problemas.	Aplica correctamente la Transformada de Laplace en la solución de problemas de sistemas y señales. Aplica la Transformada de Laplace en situaciones prácticas y reales, resolviendo problemas de ingeniería que requieran el uso de esta herramienta. Explica claramente y comunicar de manera efectiva el proceso de aplicación de la Transformada de Laplace y la interpretación de los resultados, demostrando una comprensión profunda y una comunicación coherente de los procedimientos y análisis realizados.				
	Completamente alcanzado (90-100%)	Alcanzado en alto grado (70-90%)	Alcanzado de manera	Aún no alcanzado (10-50%)	Aún no intentado (0-10%)

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



MICRODISEÑO CURRICULAR

CÓDIGO

MI-FOR-FO-34

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

5 de 8

			acceptable (50-70%)		
Comprende el concepto de Función de transferencia y su aplicación en el análisis de sistemas.	Entiende y explica adecuadamente el concepto de Función de Transferencia, sus componentes y su importancia en el análisis de sistemas. Aplica la Función de Transferencia en el análisis de sistemas, determinando su comportamiento y características en función de los parámetros de la función. Resuelve problemas que involucren la Función de Transferencia, demostrando un enfoque analítico y razonamiento sólido en el análisis de sistemas.				
	Completamente alcanzado (90-100%)	Alcanzado en alto grado (70-90%)	Alcanzado de manera aceptable (50-70%)	Aún no alcanzado (10-50%)	Aún no intentado (0-10%)
Comprende el concepto de Transformada Z y sus aplicaciones en sistemas discretos.	Aplica la Transformada Z en el análisis de sistemas discretos, determinando su comportamiento y características en el dominio Z. Utiliza la Transformada Z para analizar sistemas discretos, identificando su respuesta y estabilidad en diferentes situaciones. Resuelve problemas que involucren la Transformada Z, demostrando un enfoque analítico y razonamiento sólido en el análisis de sistemas discretos.				
	Completamente alcanzado (90-100%)	Alcanzado en alto grado (70-90%)	Alcanzado de manera aceptable (50-70%)	Aún no alcanzado (10-50%)	Aún no intentado (0-10%)

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



SC 7384-1

SA-CERE 597526

OS-CER 597555

MICRODISEÑO CURRICULAR

CÓDIGO

MI-FOR-FO-34

VERSIÓN

2

VIGENCIA

2022

Página

6 de 8

7. Unidades temáticas, estrategias didácticas y tiempo asignado

No.	Unidades y contenidos	Estrategias didácticas	Horas				Total
			Acompañamiento directo			Trabajo Independiente	
			Teóricas	Teórico-Prácticas	Prácticas	Independiente	
1	Fundamentos sobre sistemas	Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación (Talleres, Actividad virtual)	16	0	0	32	48
2	Sistemas LTI Y Convolución	Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación (Evaluación escrita, Talleres, Actividad virtual)	16	0	0	32	48
3	Transformada de Laplace	Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación (Talleres, Actividad virtual)	16	0	0	32	48
4	Transformada Z	Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación (Evaluación escrita, Talleres, Actividad virtual)	16	0	0	32	48
Totales			64	0	0	128	192
Total			64			128	192

*Entiéndase por práctica las actividades académicas realizadas en espacios formativos, donde se contrastan los fundamentos teóricos y prácticos. **Especificar la naturaleza de la práctica (Clínica, Pedagógica, Laboratorio, etc.)

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



8. Referencias bibliográficas

Bibliografía Básica:

Oppenheim/Wilsky. Señales y sistemas, Prentice Hall

Bibliografía Complementaria:

Haykin/Van Veen. Señales y sistemas. Limusa wiley.

Proakis/Monolakis. Digital Signal Processing, Prentice Hall.

Mariño/Vallverdú/Rodríguez/Moreno. Tratamiento digital de la señal. Alfaomega.

Burrus y otros. Ejercicios de tratamiento de la señal, Prentice Hall.

9. Trazabilidad de la evaluación del microdiseño

Fecha de evaluación actualización y aprobación por el comité de currículo (número de acta)	Modificación	Justificación	Responsables
24 enero 2023	2023-2: Se actualizan la presentación y justificación del microdiseño basado en Resultados de Aprendizaje. Se actualiza la Rúbrica de evaluación. 2023-1: Se actualiza el microdiseño basado en Resultados de Aprendizaje. Se adoptan las competencias ABET. Se definen los resultados de aprendizaje, actividades académicas y estrategias de evaluación. Se diseña la rúbrica de evaluación de acuerdo	El curso Señales y Sistemas sufrirá una necesaria actualización pasando de 3 a 4 créditos, además se acuerda su actualización a contenidos basados en Resultados de Aprendizaje como estrategia conjunta del Programa de Electrónica.	Faiber Robayo
12 diciembre 2023	Se sintetiza y ajusta la presentación del curso.	El uso de MatLab como complemento a la	



SC 7184-1

SA-CERE 507526

OS-CER 507555

	Se fortalecen las actividades con Matlab en cuanto Transformada de Laplace y Z.	solución de ejercicios en Transformadas Laplace y Z es necesario para lograr un mejor desempeño en el curso.	
Julio 2025	Ajustes al formato institucional, actualización del manuscrito, y adición de nuevas referencias bibliográficas.	Solicitud de actualización y revisión por parte del consejo de programa.	Currículo facultad de ingeniería